

第一章 电路模型和电路定律

电路理论研究的对象是实际电路。为了便于分析，常把实际器件抽象为理想元件模型，如电阻、电感、电容和电源。

基尔霍夫电流定律（KCL）指出：对于任一集总电路中的任一节点，在任一时刻，流入该节点的电流之和等于流出该节点的电流之和。

基尔霍夫电压定律（KVL）指出：对于任一集总电路中的任一回路，在任一时刻，沿该回路所有支路电压的代数和恒等于零。

1-2 电阻元件与欧姆定律

线性电阻元件满足欧姆定律： $u = Ri$ ，其中 R 为电阻，单位为欧姆。

当电流与电压取关联参考方向时，电阻消耗的功率为 $p = ui = Ri^2 = u^2 / R$ 。

注意：电阻元件是耗能元件，其功率恒为正值，不可能向外电路释放能量。

1-3 电压源与电流源

理想电压源的端电压恒定，与流过它的电流无关；理想电流源的输出电流恒定，与其端电压无关。

实际电源可以用理想电压源串联内阻或理想电流源并联内导来等效。

受控源是四端元件，常见类型有电压控制电压源（VCVS）、电流控制电压源（CCVS）、电压控制电流源（VCCS）和电流控制电流源（CCCS）。

第二章 电阻电路的等效变换

电阻串联时等效电阻等于各电阻之和： $R = R_1 + R_2 + \dots + R_n$ 。

电阻并联时等效电导等于各电导之和，两电阻并联的等效电阻为 $R = R_1 R_2 / (R_1 + R_2)$ 。

分压公式：串联电阻上电压按电阻大小分配；分流公式：并联电阻上电流按电导大小分配。

2-3 戴维南定理与诺顿定理

戴维南定理：任一线性含源二端网络，对外电路而言，可用一个电压源与电阻串联的支路等效，电压源等于该网络的开路电压 u_{oc} ，电阻等于该网络中所有独立源置零后的等效电阻 R_{eq} 。

诺顿定理：任一线性含源二端网络，可用一个电流源与电阻并联的支路等效，电流源等于该网络的短路电流 i_{sc} ，电阻仍为 R_{eq} 。

开路电压与短路电流之间满足 $u_{oc} = R_{eq} * i_{sc}$ ，两者可以互相换算。

2-4 最大功率传输定理

当负载电阻等于含源二端网络的等效电阻（ $R_L = R_{eq}$ ）时，负载获得最大功率，此即为最大功率传输条件，也称阻抗匹配。

最大功率为 $P_{max} = u_{oc}^2 / (4 * R_{eq})$ 。

注意：在最大功率传输条件下，电源效率只有 50%，传输效率与功率最大不能同时兼顾。